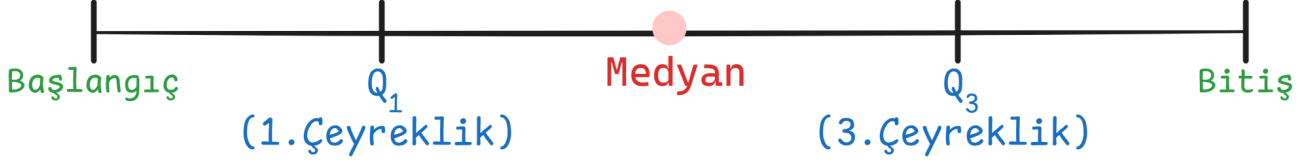


İstatistik - 5. Hafta

13.03.2025

Çeyreklikler



$$Q_1 \text{ (Birinci Çeyreklik)} = L_1 + \left(\frac{\frac{n}{4} - \sum F_1}{F_{Q_1}} \right) \times c$$

L_1 = 1. Çeyreklik sınıfının alt sınırı

$\frac{n}{4}$ = Frekanslar toplamının 4'e bölümü

$\sum F_1$ = 1. Çeyreklik sınıfından önceki frekanslar toplamı

F_{Q_1} = 1. Çeyreklik sınıfının frekansı

c = Çeyreklik sınıfının uzunluğu

$$Q_3 \text{ (3. Çeyreklik)} = L_1 + \left(\frac{\frac{3n}{4} - \sum F_3}{F_{Q_3}} \right) \times c$$

L_1 = 3. Çeyreklik sınıfının alt sınırı

$\frac{3n}{4}$ = Frekanslar toplamının üç ile çarpımının 4'e bölümü

$\sum F_3$ = 3. Çeyreklik sınıfından önceki frekanslar toplamı

F_{Q_3} = 3. Çeyreklik sınıfının frekansı

c = Çeyreklik sınıfının uzunluğu

Açıklık

$$\text{Açıklık} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Örnek

Sınıflar	Frekanslar
0-6	4
6-12	2
12-18	1
18-24	5

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için mod, medyan, Q_1 , Q_3 ve açıklık değerlerini bulunuz.

a) Mod

$$L_1 = 18$$

$$\Delta_1 = 5 - 1 = 4$$

$$\Delta_2 = 5 - 0 = 0, c = 6$$

$$\text{Mod} = 18 + \left(\frac{4}{5+4}\right) \times 6 = \frac{62}{3} = 20,6667$$

	Sınıflar	Frekanslar
	0-6	4
	6-12	2
	12-18	1
(Mod)	18-24	5

b) Medyan

$$\frac{n}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

$$c = 6 \quad L_1 = 6$$

$$\sum F_1 = 4$$

$$F_{\text{medyan}} = 2$$

$$\text{Medyan} = 6 + \left(\frac{6-4}{2}\right) \times 6 = 12$$

	Sınıflar	Frekanslar
	0-6	4
(Medyan)	6-12	2
	12-18	1
(Mod)	18-24	5

c) Q_1

$$\frac{n}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

$$L_1 = 0$$

$$\sum F_1 = 0$$

$$F_{Q_1} = 4, c = 6$$

$$Q_1 = 0 + \left(\frac{3-0}{4}\right) \times 6 = \frac{9}{2} = 4,5$$

	Sınıflar	Frekanslar
(Q_1)	0-6	4
(Medyan)	6-12	2
	12-18	1
(Mod)	18-24	5

d) Q_3

$$\frac{3n}{4} = \frac{36}{4} = 9$$

$$L_1 = 18$$

$$c = 6$$

$$\sum F_3 = 7$$

$$F_{Q_3} = 5$$

	Sınıflar	Frekanslar
(Q_1)	0-6	4
(Medyan)	6-12	2
	12-18	1
(Mod) (Q_3)	18-24	5

$$Q_3 = 18 + \left(\frac{9-7}{5}\right) \times 6 = 18 + \frac{12}{5} = \frac{102}{5} = 20,4$$

e) Açıklık

$$\frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{20,4 - 4,5}{2} = 7,95$$

Sınıflar	Frekanslar
0-4	2
4-8	8
8-12	4
12-16	6

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için mod, medyan, Q_1 , Q_3 ve açıklık değerlerini bulunuz.

a) Mod

$$L_1 = 4$$

$$c = 4$$

$$\Delta_1 = 6, \Delta_2 = 4$$

$$\text{Mod} = 4 + \left(\frac{6}{10}\right) \times 4 \rightarrow 4 + \frac{12}{5} = \frac{32}{5} = 6,4$$

	Sınıflar	Frekanslar
	0-4	2
(Mod)	4-8	8
	8-12	4
	12-16	6

b) Medyan

	Sınıflar	Frekanslar
	0-4	2

$$\frac{n}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

$$L_1 = 4$$

$$c = 4$$

$$\sum F_1 = 2$$

$$F_{medyan} = 8$$

$$Medyan = 4 + \left(\frac{10-2}{8}\right) \times 4 = 8$$

	Sınıflar	Frekanslar
(Mod) (Medyan)	4-8	8
	8-12	4
	12-16	6

c) Q_1

$$\frac{n}{4} = 5$$

$$L_1 = 4$$

$$\sum F_1 = 2$$

$$F_{Q_3} = 8, c = 4$$

$$Q_1 = 4 + \left(\frac{5-2}{8}\right) \times 4 = 4 + \frac{3}{2} = \frac{11}{2} = 5,5$$

	Sınıflar	Frekanslar
	0-4	2
(Mod) (Medyan) (Q_1)	4-8	8
	8-12	4
	12-16	6

d) Q_3

$$\frac{3n}{4} = \frac{60}{4} = 15$$

$$L_1 = 12$$

$$\sum F_1 = 14$$

$$F_{Q_3} = 6$$

$$c = 4$$

	Sınıflar	Frekanslar
	0-4	2
(Mod) (Medyan) (Q_1)	4-8	8
	8-12	4
(Q_3)	12-16	6

$$Q_3 = 12 + \left(\frac{15 - 14}{6}\right) \times 4 = 12 + \frac{4}{6} = \frac{38}{3} = 12,666$$

e) Açıklık

$$Açıklık = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{12,666 - 5,5}{2} = 3,583$$

Ortalama Sapma

- Sıralı bir serinin elemanları arasında aritmetik ortalamadan ne kadar sapıldığıнын göstergesidir.

$$O.S = \frac{\sum [f_i \times |x_i - \bar{x}|]}{\sum f_i}$$

Düzeltilmiş Varyans

$$\sigma^2 - \frac{c^2}{12}$$

Değişim Katsayısı

- Bir seride değişkenler arasındaki değişimin ölçüsüdür.

$$D.K = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$$

Soru (Sınavda benzerinin çıkma ihtimali yüksek)

Sınıflar	Frekanslar
0-2	1
2-4	4
4-6	2
6-8	3

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için standart sapma (σ) ortalama sapma, düzeltilmiş varyans ve değişim katsayısı değerlerini bulunuz.

a) Standart Sapma

$$\sigma = \sqrt{\frac{(3,4)^2 \times 1 + (1,4)^2 \times 4 + (0,6)^2 \times 2 + (2,6)^2 \times 3}{10}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{40,4}{10}} = \sqrt{4,04}$$

$$\sigma = 2,0099$$

Sınıflar	Frekanslar	x_i	$ \bar{x} - x_i $
0-2	1	1	3,4
2-4	4	3	1,4
4-6	2	5	0,6
6-8	3	7	2,6

$$\bar{x} = \frac{1+3 \times 4+5 \times 2+7 \times 3}{10} = 4,4$$

b) Ortalama Sapma

$$O.S = \frac{(3,4 \times 1) + (1,4 \times 4) + (0,6 \times 2) + (2,6 \times 3)}{10}$$

$$O.S = \frac{3,4+5,6+1,2+7,8}{10} = 1,8$$

c) Düzeltilmiş Varyans

$$D.V = 4,04 - \frac{2^2}{12} = 4,04 - \frac{1}{3} = 3,7066$$

d) Değişim Katsayısı

$$D.K = \frac{\sqrt{4,04}}{4,4} \times 100 = 45,679$$

Sınıflar	Frekanslar
0-6	4
6-12	2
12-18	1
18-24	5

Soru

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için standart sapma (σ) ortalama sapma, düzeltilmiş varyans ve değişim katsayısı değerlerini bulunuz.

a) Standart Sapma

$$\sigma = \sqrt{\frac{(9,5)^2 \times 4 + (3,5)^2 \times 2 + (2,5)^2 \times 1 + (8,5)^2 \times 5}{12}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{2596,75}{12}} = \sqrt{62,75}$$

$$\sigma = 7,921$$

Sınıflar	Frekanslar	x_i	$\ \bar{x} - x_i\ $
0-6	4	3	9,5
6-12	2	9	3,5
12-18	1	15	2,5
18-24	5	21	8,5

$$\bar{x} = \frac{3 \times 4 + 9 \times 2 + 15 + 21 \times 5}{12} = 12,5$$

b) Ortalama Sapma

$$\text{O.S} = \frac{9,5 \times 4 + 3,5 \times 2 + 2,5 \times 1 + 8,5 \times 5}{12} = \frac{90}{12} = 7,5$$

c) Düzeltilmiş Varyans

$$\text{D.V} = 62,75 - \frac{6^2}{12} = 62,75 - 3 = 59,75$$

d) Değişim Katsayısı

$$\frac{\sqrt{62,75}}{12,5} \times 100 = 63,371$$